LAPORAN PRAKTIKUM
Sistem Operasi

MODUL 01
(Running Modul)

Disusun Oleh:
Ryan Gabriel Togar Simamora (2311104045)
Kelas S1SE-07-02

Dosen : Yudha Islami Sulistya, S.Kom., M.Cs

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Dasar Teori

1. VirtualBox

Virtual Box Adalah perangkat lunak virtualisasi (hypervisor) sumber terbuka dari Oracle yang memungkinkan kita menjalankan "guest OS" di dalam sistem operasi "host" utama. Dengan VirtualBox, satu komputer fisik dapat menjalankan beberapa OS sekaligus. Contohnya, Anda dapat menjalankan Linux di dalam Windows tanpa melakukan penginstalan dual-boot. Fitur ini sangat berguna saat ingin ujicoba sistem baru atau simulasi instalasi tanpa berisiko merusak sistem operasi asli. Karena VirtualBox bersifat open source dan gratis, aplikasi ini bisa diunduh dan digunakan bebas. VirtualBox mendukung banyak platform host utama seperti Windows, macOS, Linux, hingga Solaris. Dengan antarmuka yang intuitif, VirtualBox memudahkan Anda mengelola beberapa mesin virtual dalam satu jendela.

VirtualBox bekerja dengan cara menciptakan lingkungan virtual yang menyerupai perangkat keras komputer. Lingkungan ini dilengkapi dengan RAM virtual, hard disk virtual, dan kartu grafis virtual, sehingga sistem operasi tamu dapat berjalan seolah-olah berada di komputer fisik sungguhan. Dengan pendekatan ini, VirtualBox menjadi alat yang sangat berguna untuk keperluan pengujian sistem, pelatihan, simulasi jaringan, hingga pengembangan aplikasi lintas platform.

Fungsi dan Manfaat VirtualBox

VirtualBox memiliki beragam **fungsi utama** dalam virtualisasi komputer:

- **Uji Coba Sistem Operasi Baru:** VirtualBox membantu pengguna menguji instalasi sistem operasi baru (misalnya Linux, Windows, atau versi pra-rilis) tanpa harus memformat PC utama. Anda cukup memasang OS pada mesin virtual dan melakukannya layaknya install di komputer fisik.

- **Lingkungan Belajar Aman:** Bagi pemula di bidang IT, VirtualBox menjadi media pembelajaran yang aman. Instalasi sistem operasi atau aplikasi di dalam VM tidak akan memengaruhi OS utama, sehingga risiko "kerusakan" dapat dihindari.
- **Simulasi Jaringan dan Keamanan:** VirtualBox mendukung pengaturan jaringan virtual (NAT, bridge, host-only) sehingga Anda dapat mensimulasikan topologi jaringan atau pengujian keamanan siber dalam lingkungan terisolasi. Fitur snapshot juga memungkinkan kembali ke kondisi VM sebelumnya jika terjadi kesalahan.
- **Pengembangan Lintas Platform:** Pengembang perangkat lunak dapat menggunakan VirtualBox untuk menguji aplikasi di berbagai OS tanpa perlu banyak komputer. Misalnya menjalankan Linux di Windows untuk pengembangan web, atau menguji aplikasi pada Windows di Mac yang sama.

2. Ubuntu

Apa itu Ubuntu?

Ubuntu adalah sistem operasi berbasis Linux dan open-source yang dikembangkan oleh perusahaan Canonical Ltd. Sistem operasi ini dirancang untuk meningkatkan pengembangan di smartphone, komputer, dan network server.

Sebagai sistem operasi (OS), Ubuntu memiliki fitur andalan bernama GNOME (GNU Network Object Model Environment), yaitu graphic user interface (GUI) dan kumpulan aplikasi desktop untuk pengguna sistem operasi Linux. GNOME bertujuan agar sistem operasi Linux lebih mudah digunakan pengguna karena mirip dengan interface Windows.

Ubuntu sebenarnya diturunkan dari sistem operasi Debian, sehingga di beberapa aspek Ubuntu sangat mirip dengan Debian. Namun, dikarenakan fitur-fitur yang ada di Ubuntu dianggap lebih unik, sistem operasi ini lebih populer dibandingkan Debian.

Fungsi Ubuntu

Sebagai sistem operasi berbasis Linux, Ubuntu dapat digunakan untuk desktop computing, pengembangan server, cloud computing, pengembangan software, dan banyak lainnya. Pengguna memiliki kebebasan untuk menyesuaikan sistem sesuai kebutuhan masing-masing.

berikut beberapa fitur Ubuntu:

- Mendukung hardware yang memungkinkan pengguna bisa menginstal printer maupun driver dan menjadikan pekerjaan lebih efisien.
- Memiliki interface yang intuitif sehingga memudahkan pengguna menemukan aplikasi, file, dan hal lain yang diperlukan.
- Adanya fitur smart search yang memudahkan pengguna mencari aplikasi atau program pada sistem Ubuntu.

Kelebihan Ubuntu

1. Punya sistem keamanan yang kuat

Sistem operasi Ubuntu sering kali tidak menjadi incaran malware sehingga relatif aman. Selain itu, Ubuntu juga memiliki firewall bawaan yang membuat sekuritasnya lebih terjaga.

Kode sumber Ubuntu juga terbuka bagi siapa pun yang ingin menambahkan kode atau membuat perubahan. Semua developer bisa bekerja sama untuk memperbaiki masalah dan meningkatkan keamanan.

Pengguna juga bisa mengaktifkan dan menonaktifkan izin untuk membatasi jalannya aplikasi di perangkat.

2. Gratis

Ubuntu bisa di-download dari situs resminya secara gratis.

Sebagai perbandingan, untuk menggunakan sistem operasi Windows, pengguna harus membeli komputer yang menyertai Windows atau membeli lisensi di situs resminya. Sementara itu, sistem operasi macOS bahkan tidak tersedia untuk dibeli karena sudah menjadi satu paket dengan perangkat Mac.

Ubuntu memberikan kemudahan bagi perusahaan agar anggota tim bisa memakai OS yang sama tanpa perlu menghabiskan lebih banyak anggaran.

3. User-friendly

Meskipun tampilannya berbeda dari Windows dan macOS, Ubuntu memiliki interface yang relatif sederhana menggunakan GNOME. GNOME merupakan salah satu desktop environment (DE) terpopuler di Linux. GNOME membuat pengguna bisa berinteraksi dengan cara yang intuitif dan memiliki visual menarik. GNOME juga menggunakan icon untuk memudahkan navigasi.

4. Privasi terjamin

Sama seperti sistem operasi lainnya, Ubuntu memiliki kebijakan privasi datanya sendiri. Berikut beberapa prinsip dasar Ubuntu untuk menjamin privasi pengguna:

- Tidak meminta data pribadi kecuali Ubuntu memang membutuhkan informasi tersebut untuk tujuan hukum.
- Tidak memberikan informasi pribadi penggunanya kepada siapa pun kecuali untuk menyediakan produk dan layanan kepada pelanggan, mematuhi hukum, dan melindungi hak pengguna.
- Tidak menyimpan informasi pribadi kecuali memang diperlukan untuk mengoperasikan layanan, menyediakan produk, mematuhi hukum, serta melindungi hak pengguna.

5. Performa ringan

Ubuntu tidak menghabiskan banyak memori penyimpanan karena beroperasi dengan lancar di perangkat kelas apa pun. Antarmuka default-nya bisa berjalan di RAM 1 GB.

Selain itu, banyak juga desktop environment Ubuntu yang bisa beroperasi di RAM lebih sedikit, misalnya Lubuntu dapat berjalan di sistem dengan RAM minimal 512 MB.

6. Memiliki banyak opsi software

Sama halnya dengan macOS dan Windows yang menyediakan aplikasi populer seperti Chrome, Slack, Spotify, dan Firefox, Ubuntu juga menyediakannya untuk pengguna Linux dan bisa diinstal melalui Ubuntu Software Center.

Kekurangan Ubuntu

beberapa kekurangan Ubuntu:

1. Dukungan masih terbatas: saat pengguna mengajukan pertanyaan atau masalah di forum atau komunitas Ubuntu, pengguna bisa saja tidak menerima solusi apa pun dalam waktu dekat. Berbeda dengan sistem operasi lain yang bisa mendapatkan respons hanya dalam beberapa hari.

2. Tidak support format MP3: Ubuntu memiliki kekurangan untuk developer maupun video editor karena untuk menjalankan video di Ubuntu, pengguna perlu menambahkan aplikasi atau kode eksternal lain.

3. Tidak cocok untuk gaming: Ubuntu bukan sistem operasi yang cocok bagi gamers karena belum memiliki gameplay canggih seperti OS lain. Banyak game yang tidak bisa dijalankan di Ubuntu dan perlu menginstal emulator seperti WINE atau software eksternal lainnya. Selain itu, dukungan grafis yang ada di Ubuntu juga belum memadai untuk game.

4. Adanya masalah dalam kompatibilitas software maupun hardware: beberapa pengguna melaporkan masalah driver dan kompatibilitas antara sistem operasi dengan spesifikasi hardware komputer mereka. Ada juga pengguna juga mengalami masalah dengan soundcard.

Tujuan

1. Memahami konsep dasar sistem operasi berbasis Linux menggunakan distribusi Ubuntu.
2. Mampu melakukan instalasi dan konfigurasi dasar sistem operasi Ubuntu pada mesin virtual
3. Memahami kelebihan penggunaan mesin virtual dalam pembelajaran sistem operasi.
4. Mampu melakukan troubleshooting sederhana jika terjadi error saat instalasi atau konfigurasi.
5. Meningkatkan pemahaman praktis mengenai penggunaan sistem operasi berbasis open-source.

1.2 Manfaat

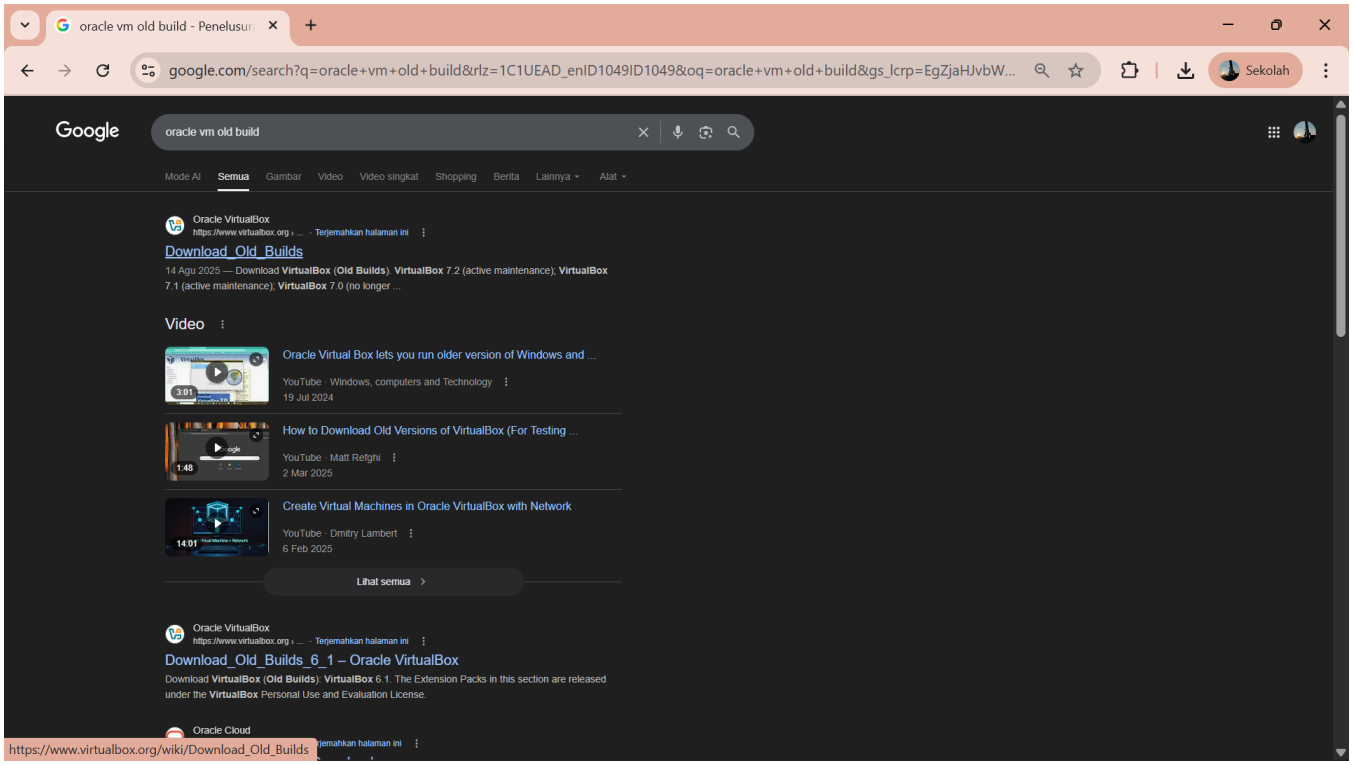
1. **Meningkatkan pemahaman penggunaan NodeJS dalam pengembangan web**
   Praktikum ini memberikan pengalaman langsung kepada praktikan dalam menerapkan NodeJS sebagai runtime environment untuk membangun aplikasi web. Dengan demikian, praktikan dapat memahami cara kerja NodeJS, manajemen modul, serta konsep dasar server–client secara lebih nyata.
2. **Melatih kemampuan implementasi framework berbasis NodeJS**
   Melalui penerapan framework NodeJS (seperti ExpressJS), praktikan dapat mempelajari cara membangun aplikasi web secara terstruktur, mulai dari pengaturan routing, middleware, hingga pengelolaan request dan response.
3. **Membiasakan penggunaan arsitektur aplikasi web modern**
   Praktikum ini membantu praktikan memahami konsep arsitektur web modern yang efisien dan scalable, sehingga mampu merancang aplikasi web yang lebih rapi, mudah dikembangkan, dan mudah dipelihara.
4. **Meningkatkan keterampilan problem solving di bidang web development**
   Selama praktikum, praktikan dihadapkan pada berbagai kendala teknis yang melatih kemampuan analisis dan pemecahan masalah dalam pengembangan aplikasi web menggunakan NodeJS dan framework-nya.
5. **Menjadi bekal untuk pengembangan aplikasi web yang lebih kompleks**
   Hasil praktikum ini dapat menjadi dasar yang kuat bagi praktikan untuk mengembangkan aplikasi web yang lebih besar dan kompleks, baik untuk keperluan akademik maupun kebutuhan dunia industri.

BAB II
HASIL PRAKTIKUM

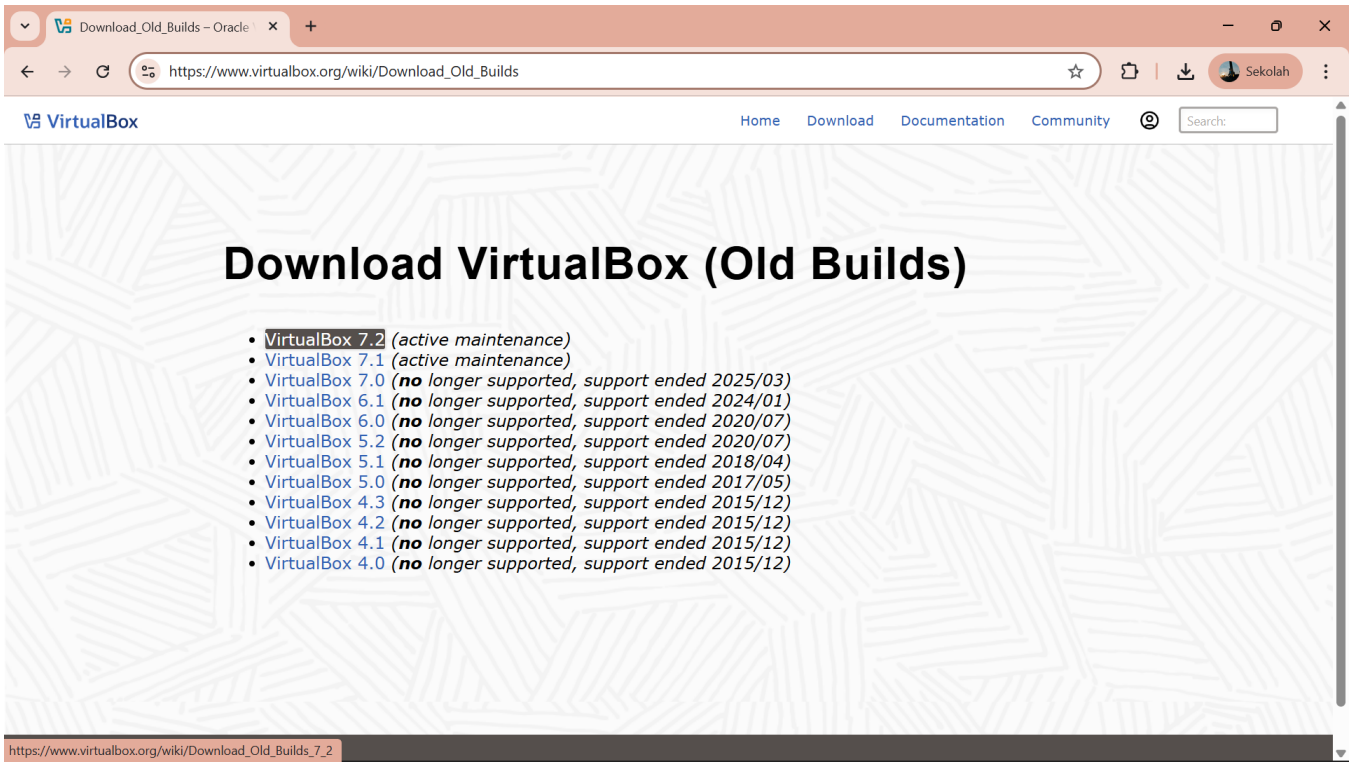
2.1 Guided / Unguided Praktikum

A. Instalasi Oracle VM Virtual Box

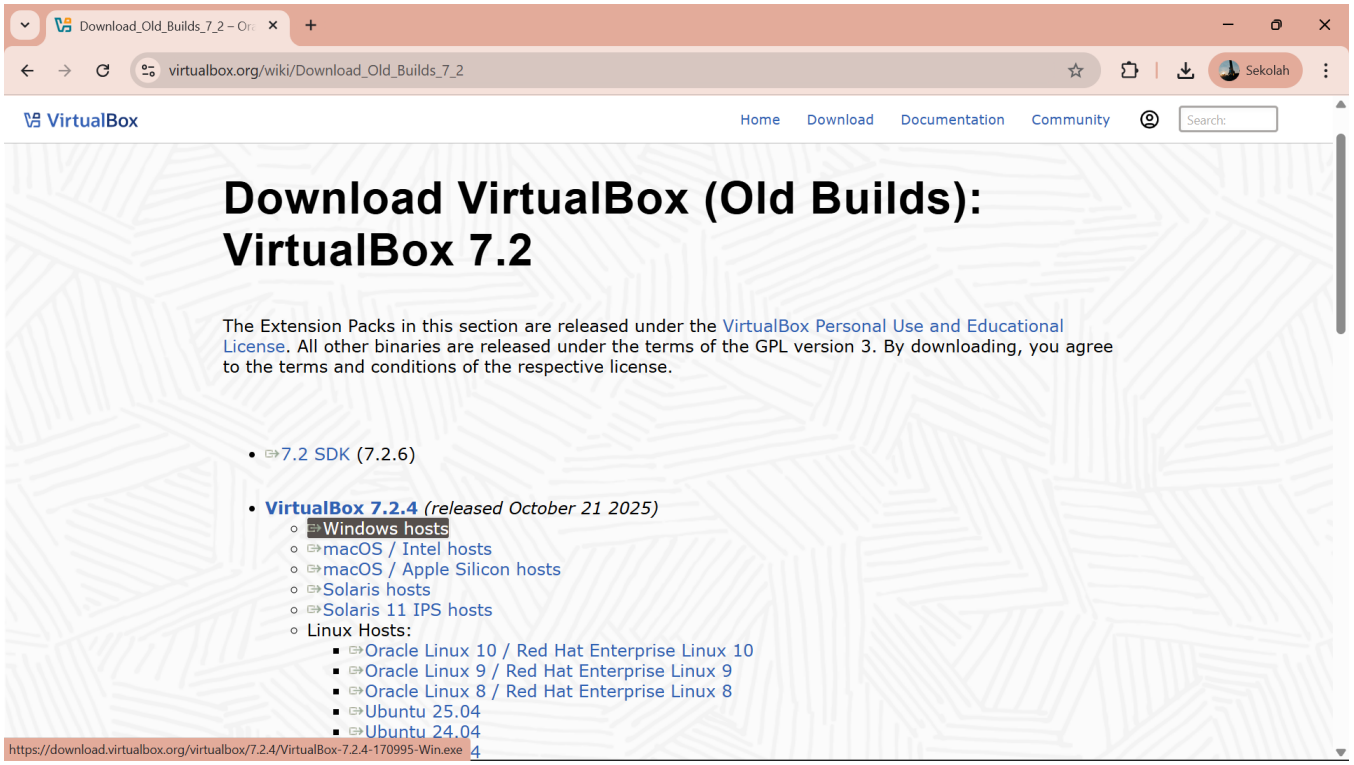
1. Kita buka google lalu search oracle vm old build lalu klik yang paling atas



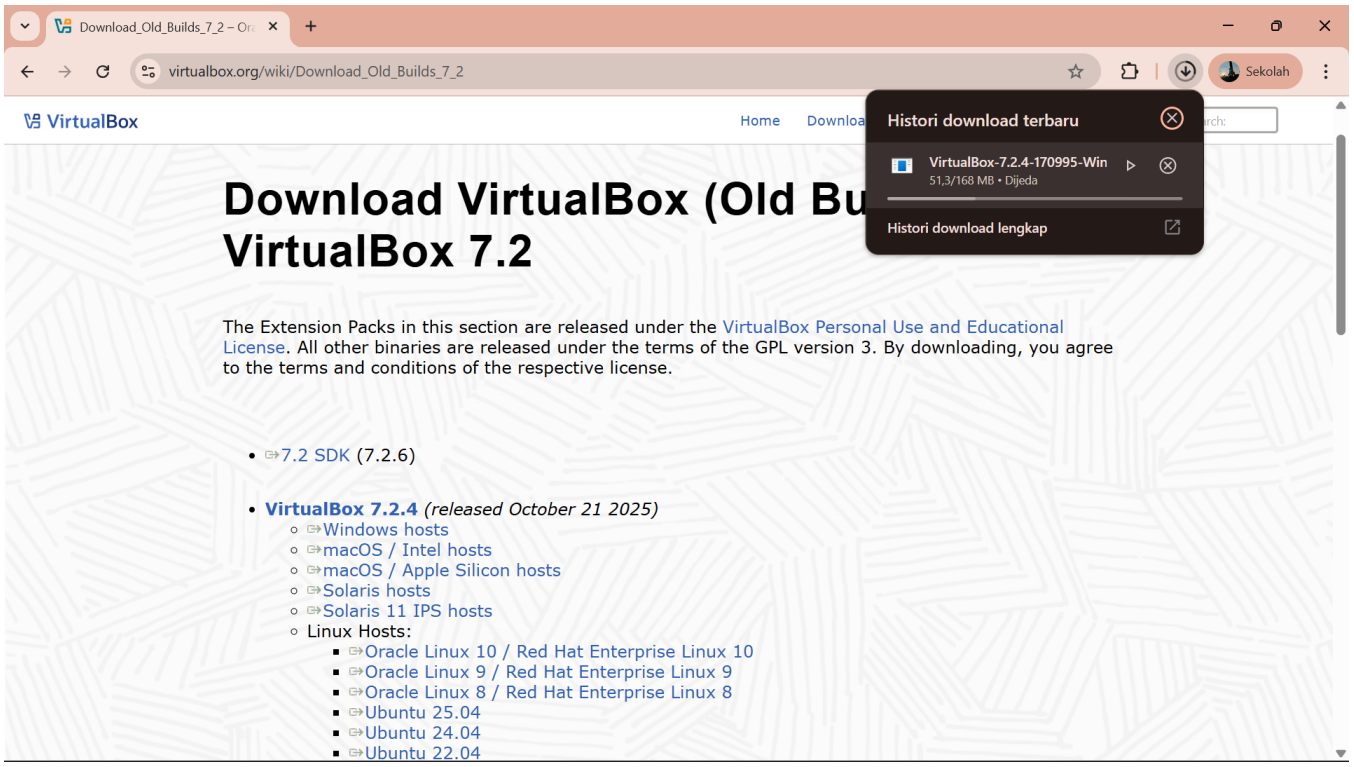
2. Lalu muncul tampilan seperti ini



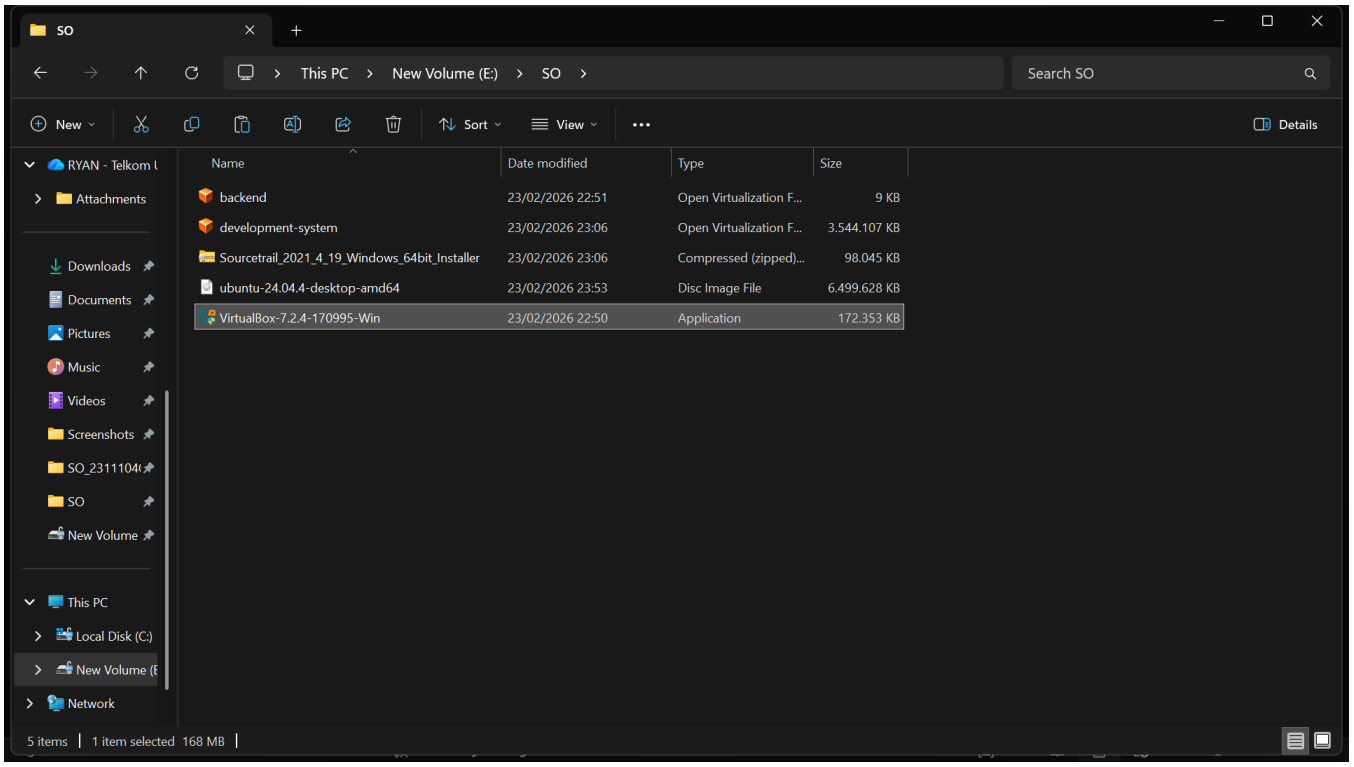
3. Pilih VirtualBox 7.2 dan pilih windows hosts



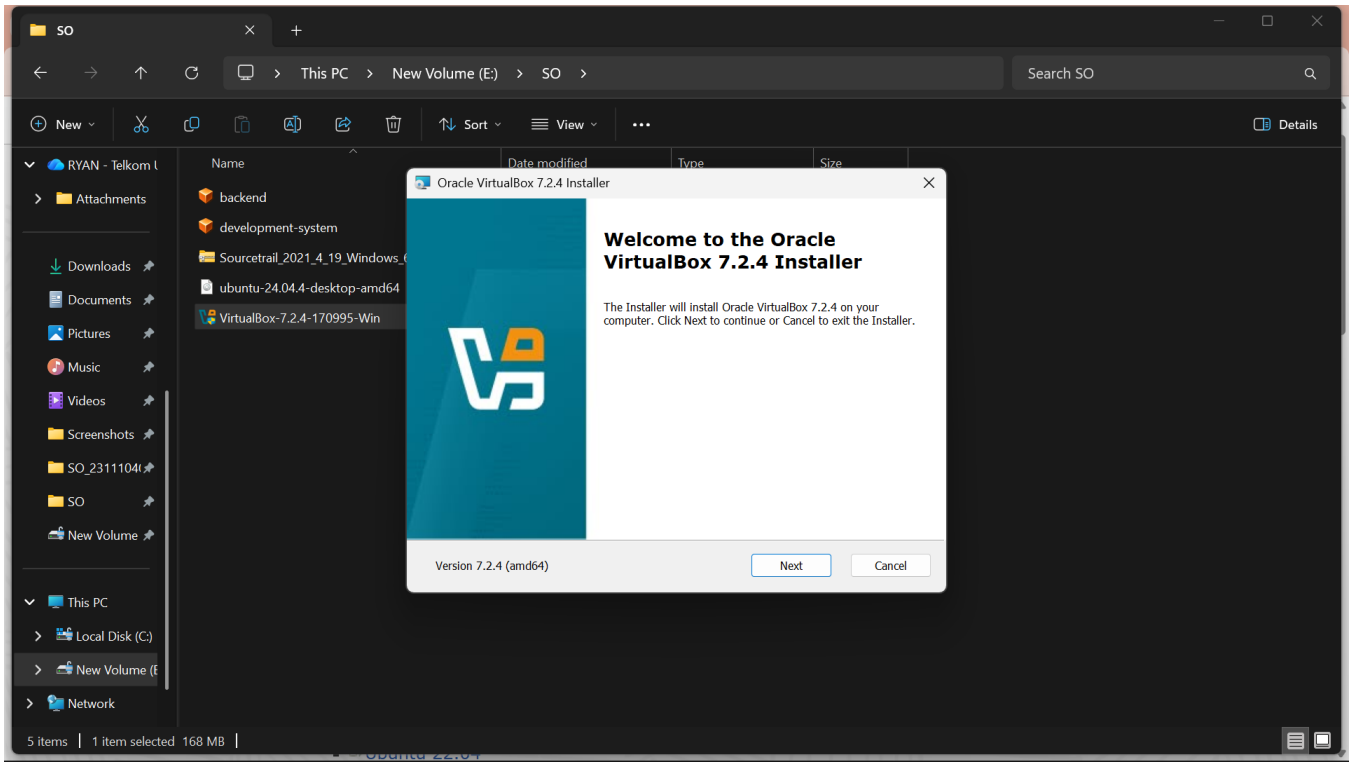
4. Tunggu proses download sampai selesai



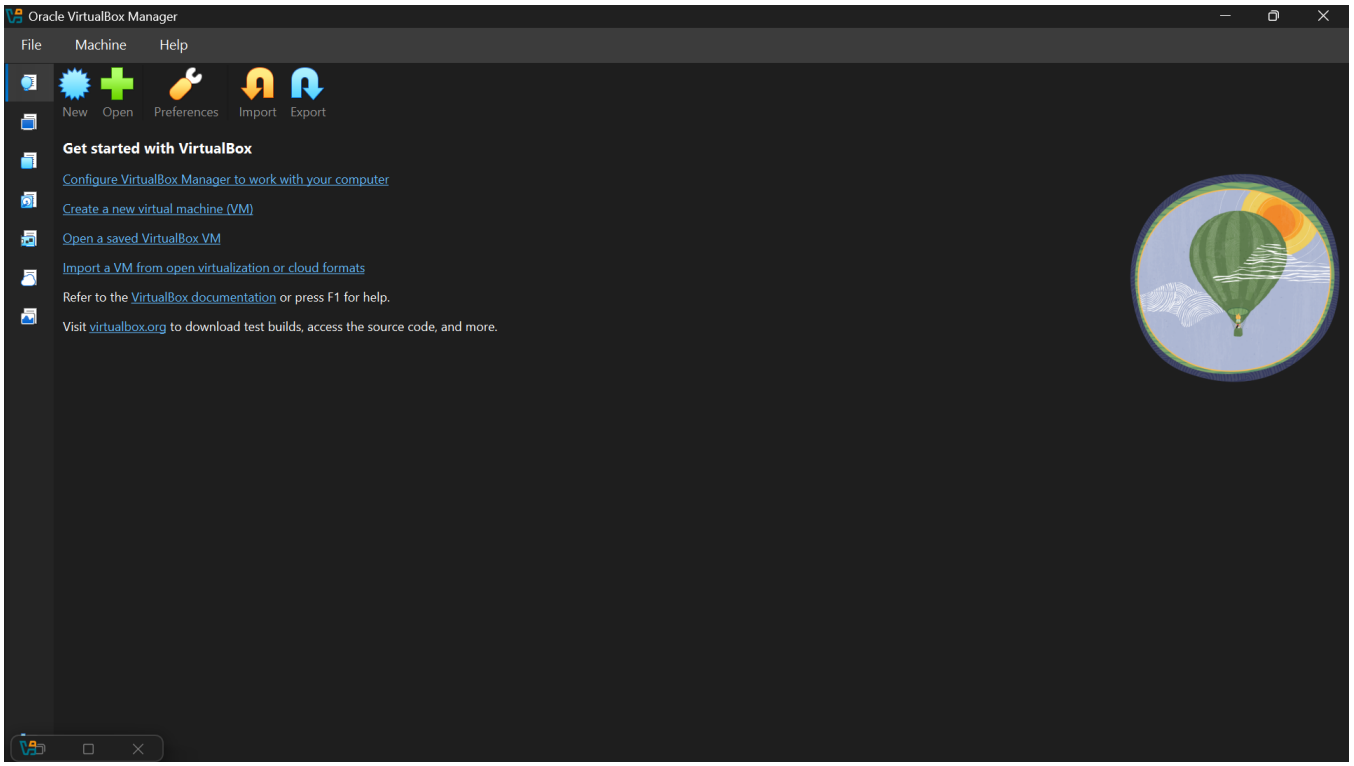
5. Buka file vm yang barusan kita download untuk menginstallnya di laptop kita



6. Tampilan Awal Instalasi dan klik next aja sampai finish

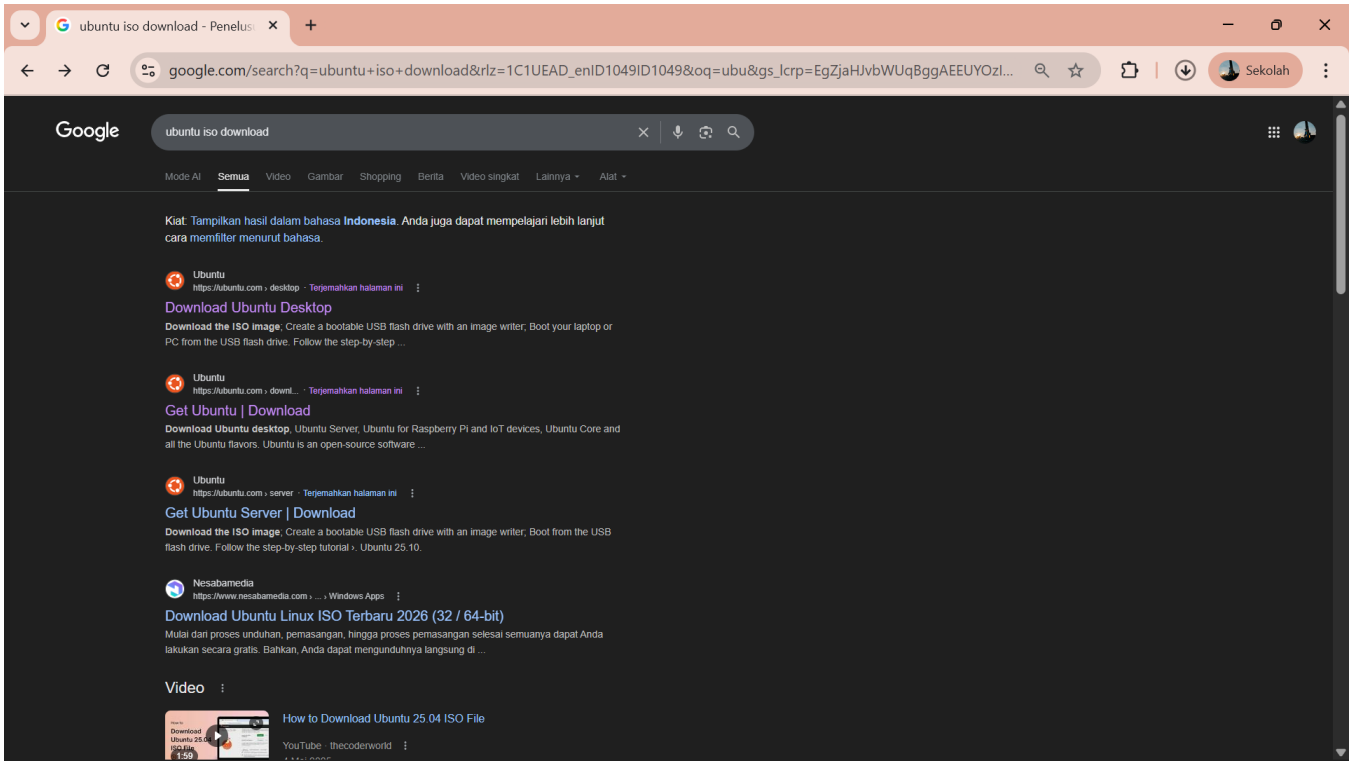


7. Virtual Box Berhasil kita install dan bisa langsung digunakan untuk virtualisasi linux ubuntu dalam proses pembelajaran

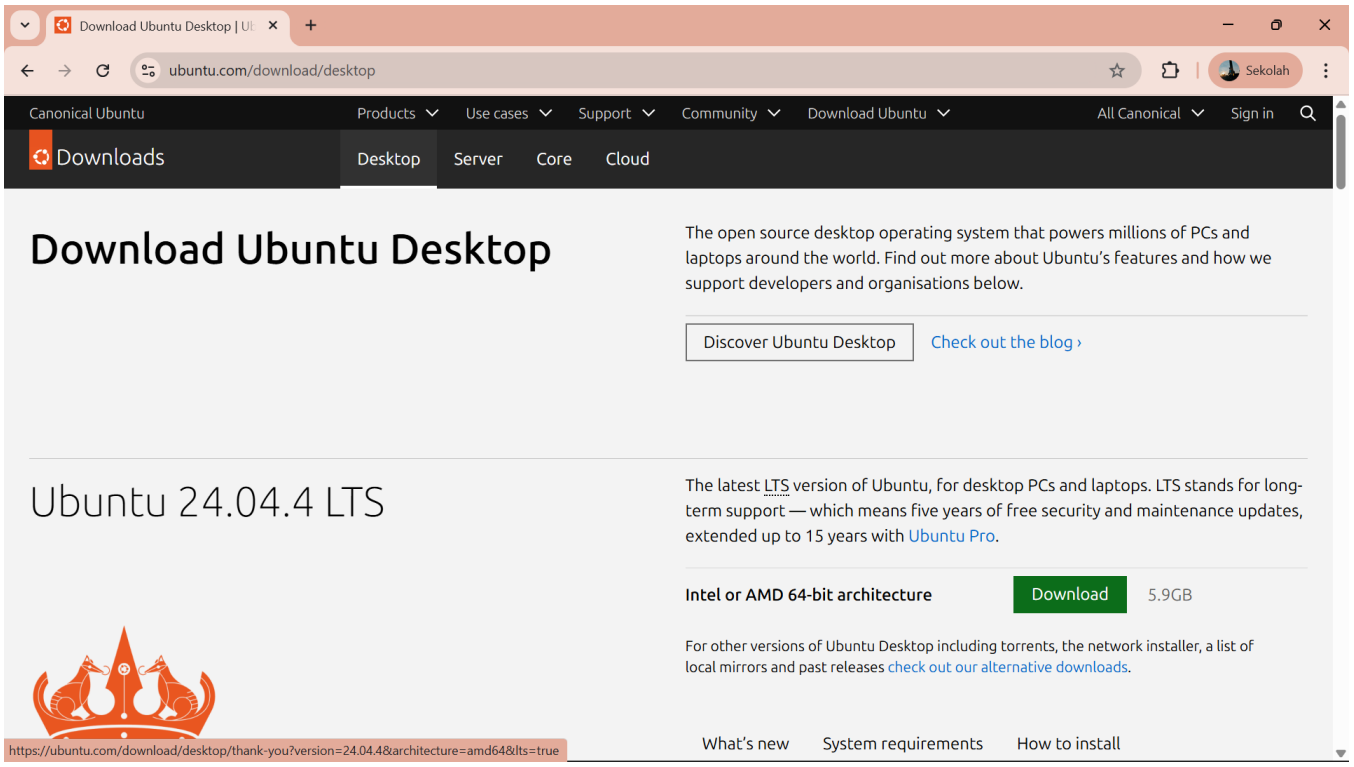


B. Instalasi Ubuntu di VM Virtual Box

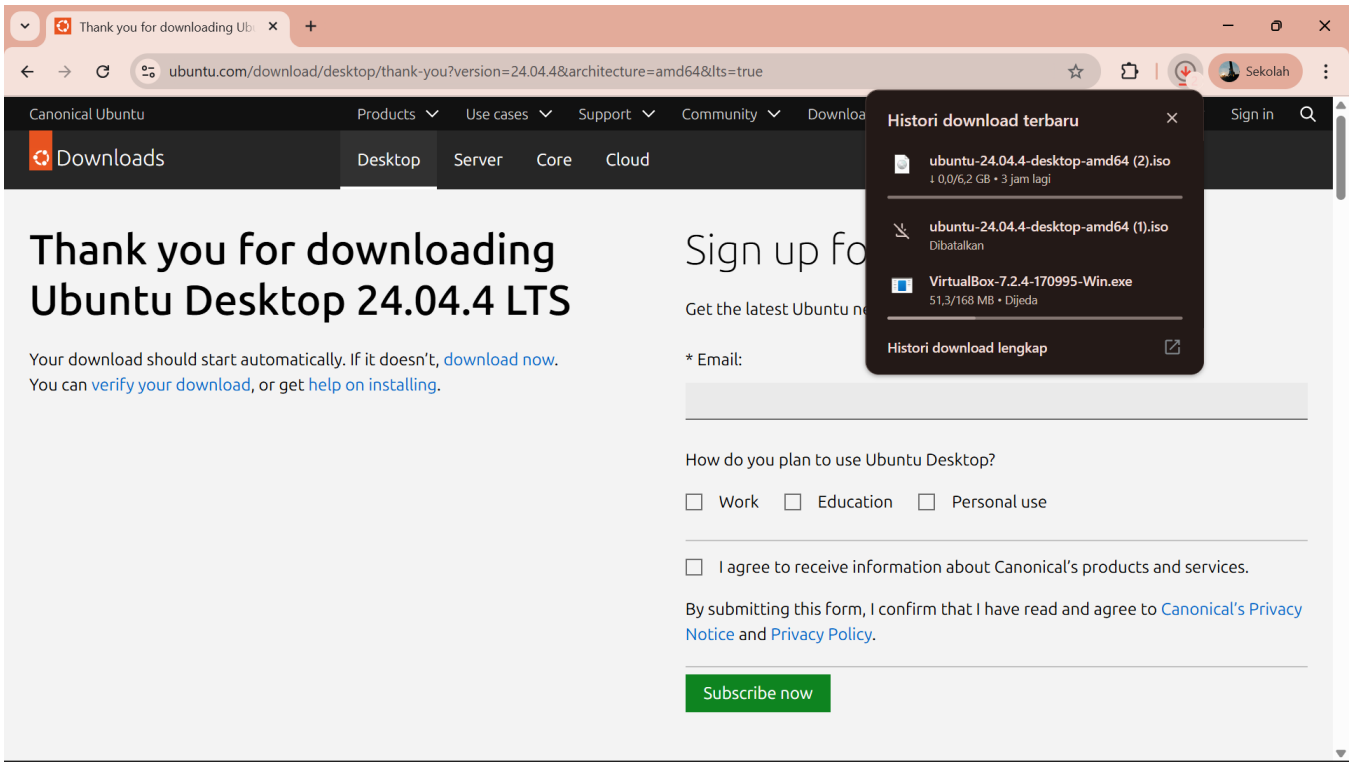
1. Kita buka google lalu search ubuntu iso download dan klik yang paling atas



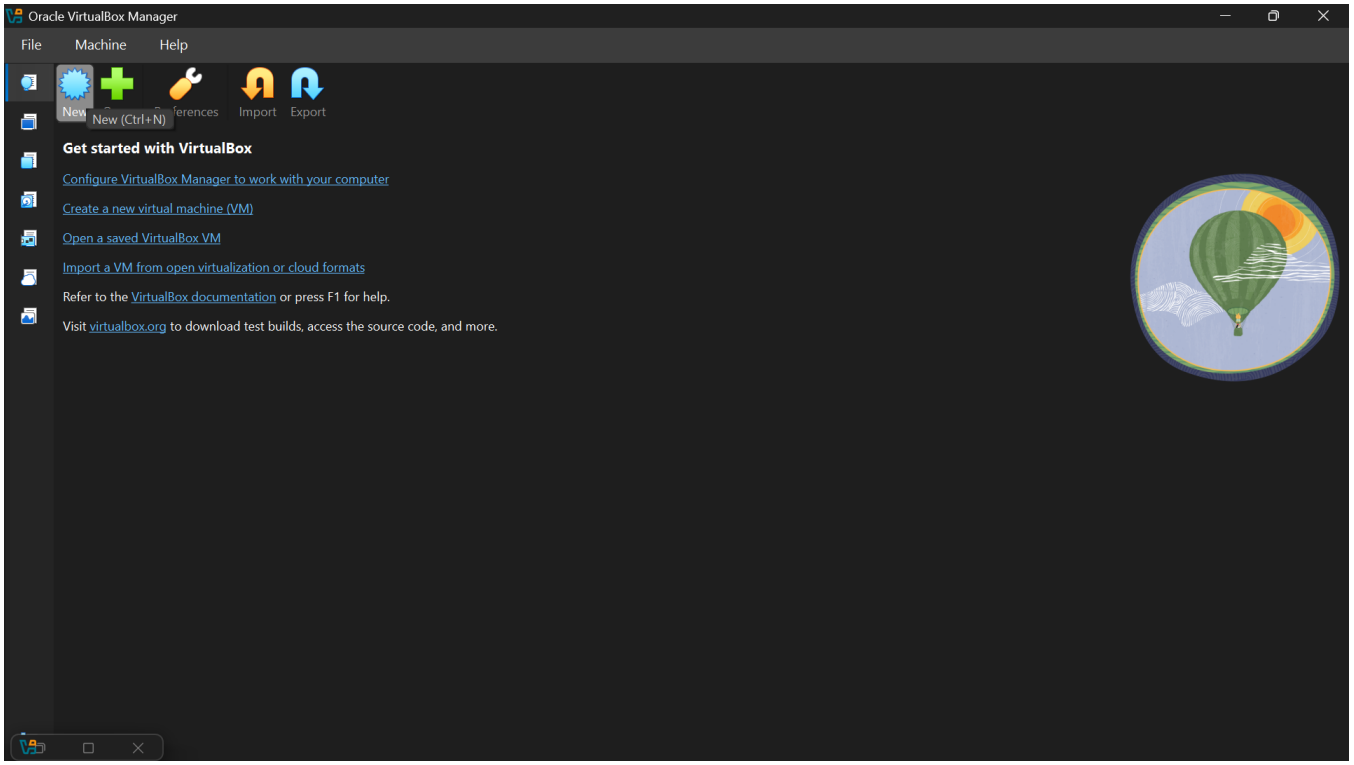
2. Sesudah di klik maka muncul halaman seperti ini dan klik download



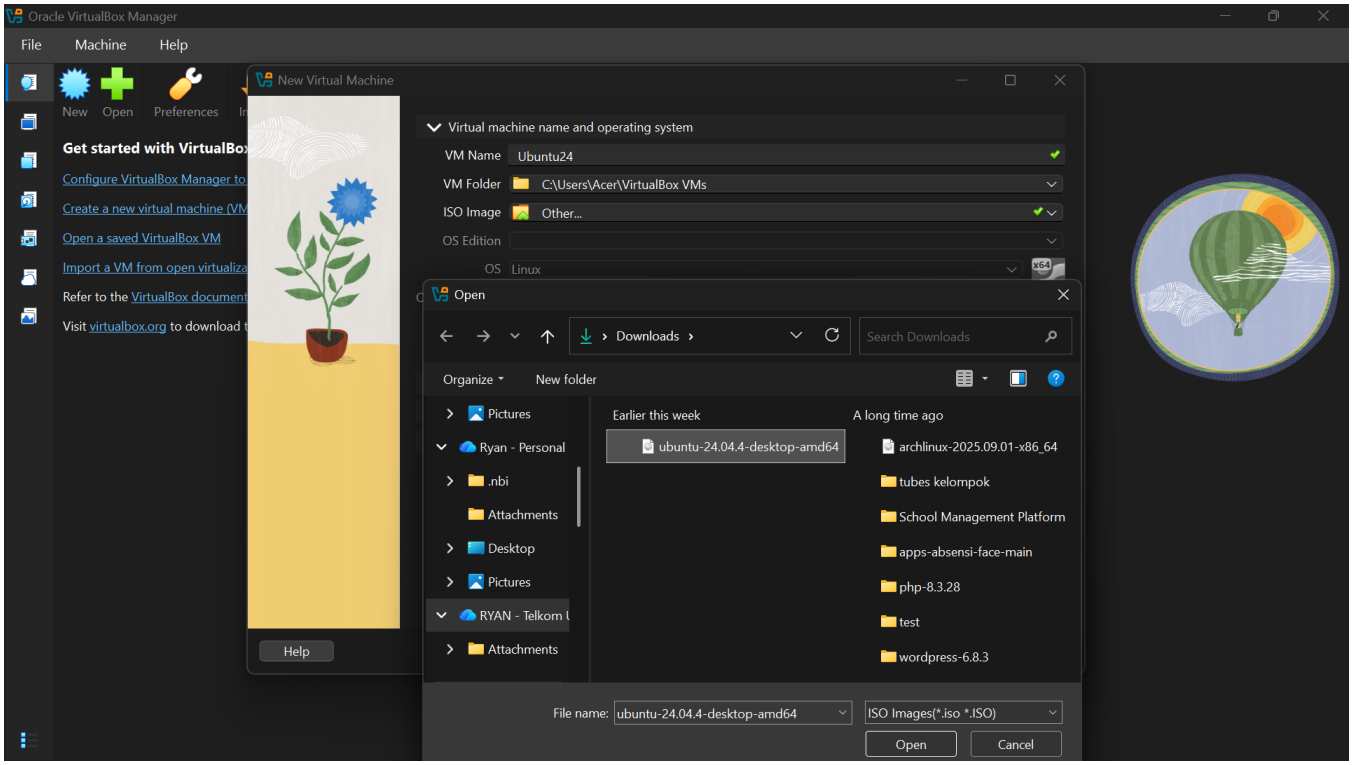
3. Tunggu proses download sampai selesai



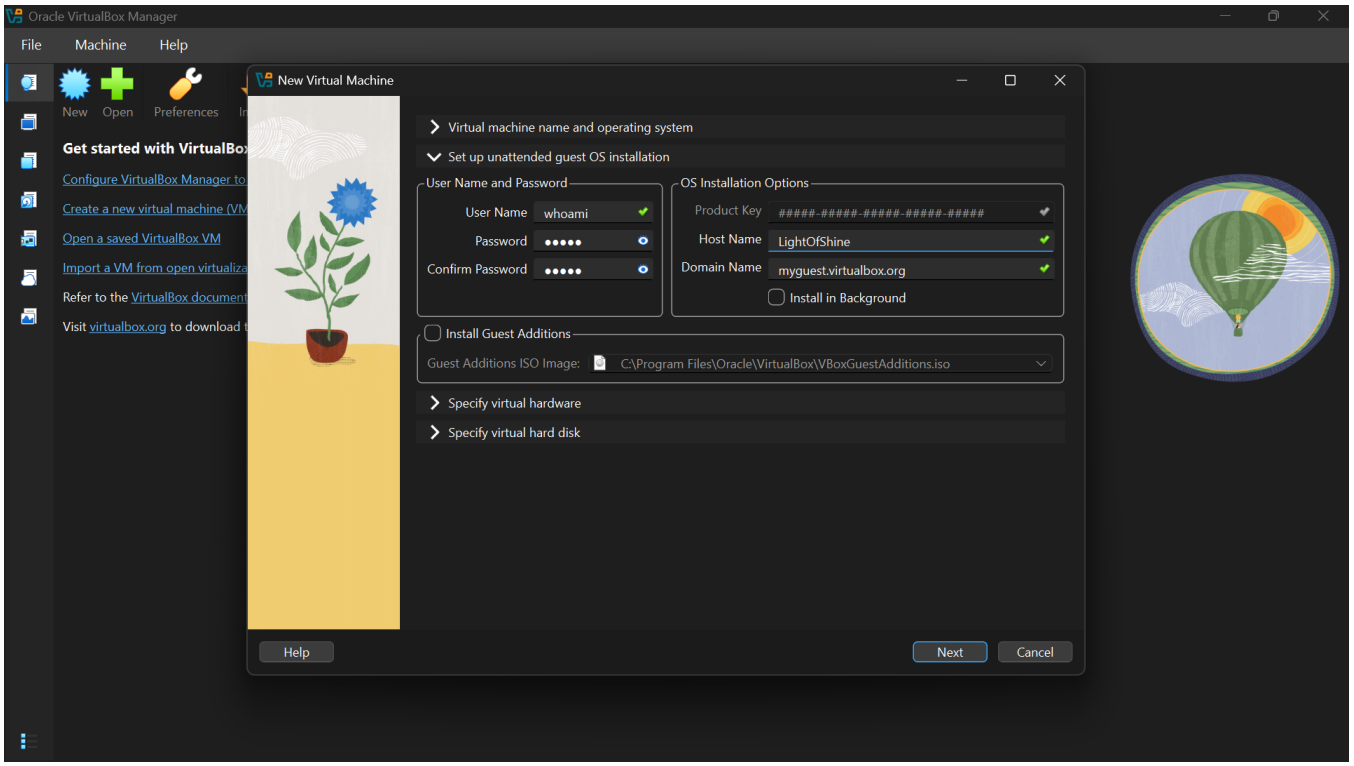
4. Stelah proses download selesai kita buka virtual boxnya dan klik new



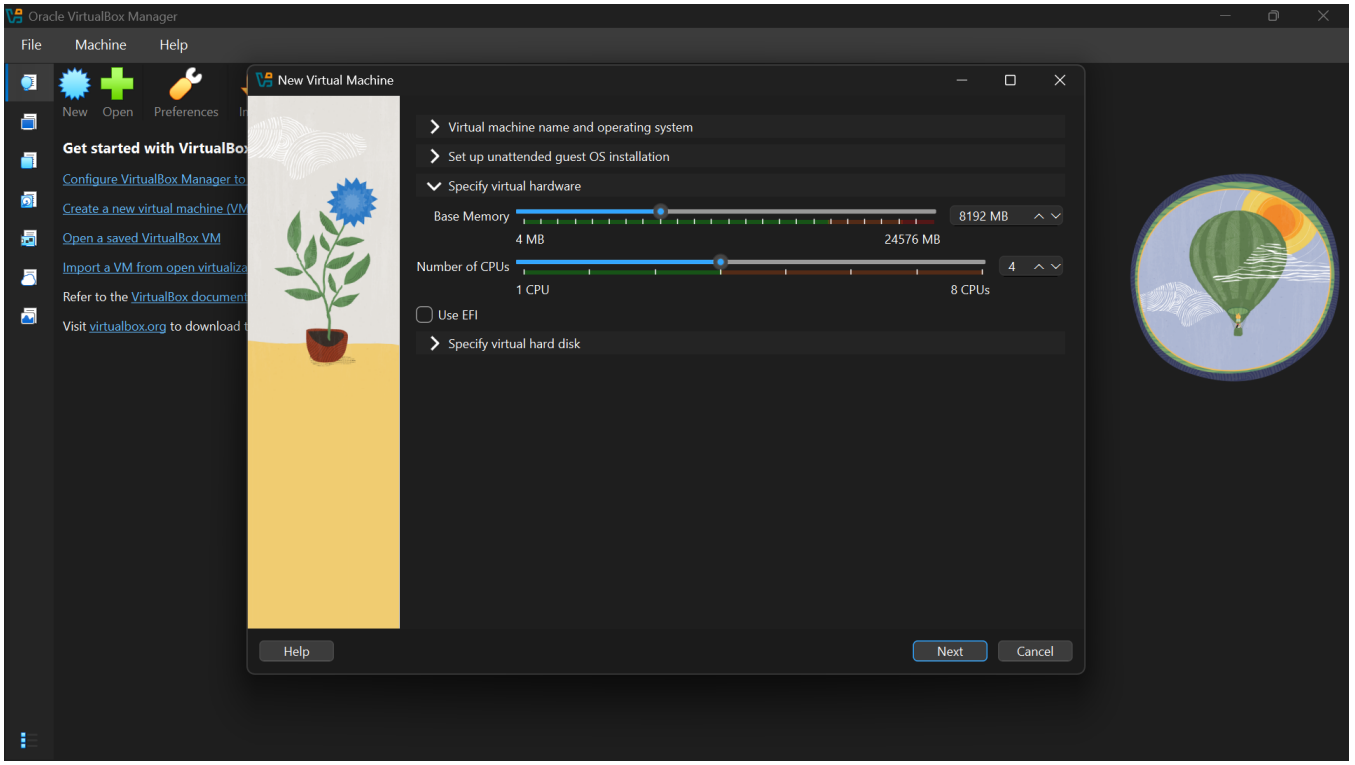
5. Disini kita buat nama vm nya bebas terus letak folder vmnya mau di letak di folder mana dan untuk file iso nya kita pakai file iso ubuntu yang barusam kita download



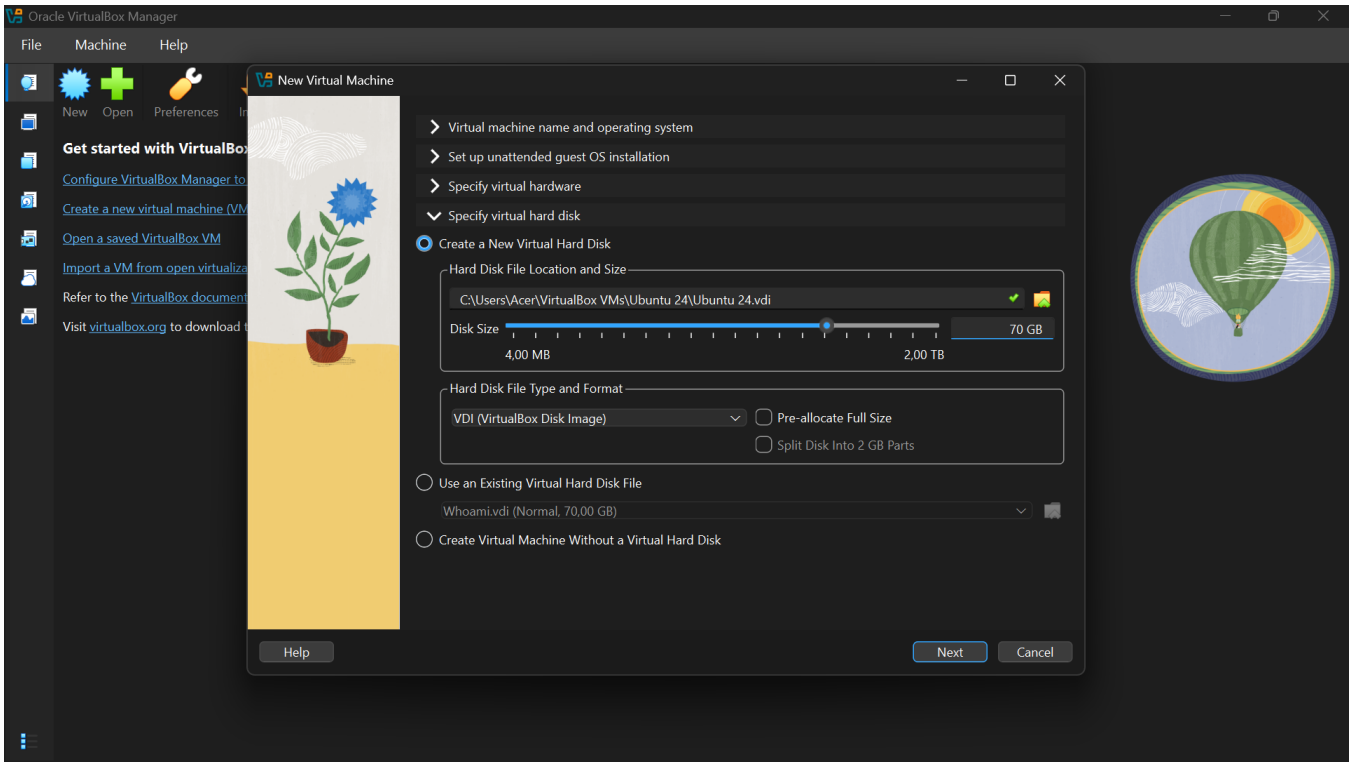
6. Lalu Ke langkah yang berikutnya kita buat username , password dan Host name nya, usahakan gunakan password yang mudah diingat



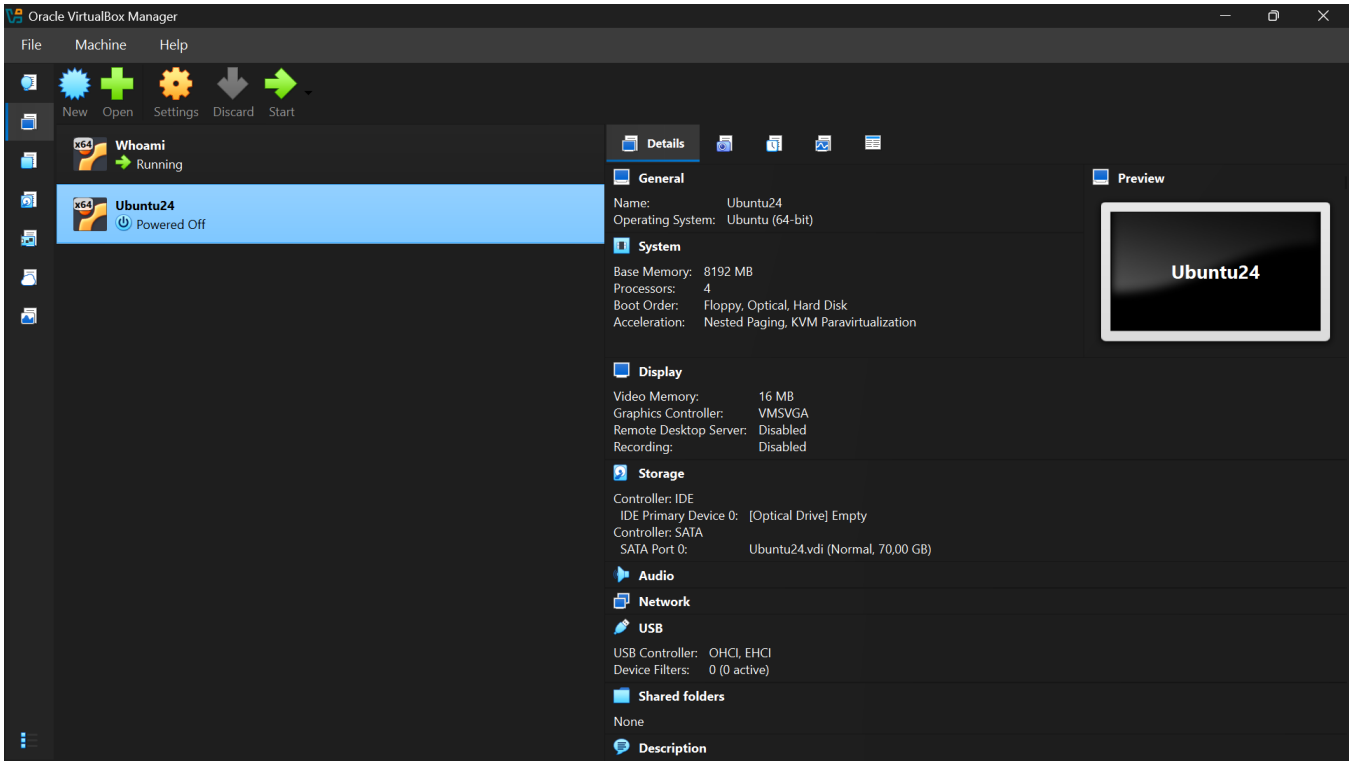
7. Setelah itu kita akan mengatur ram dan cpu nya ini bebas menyesuaikan spek laptop agar tidak terjadi gangguan saat menjalankan virtual ubuntu



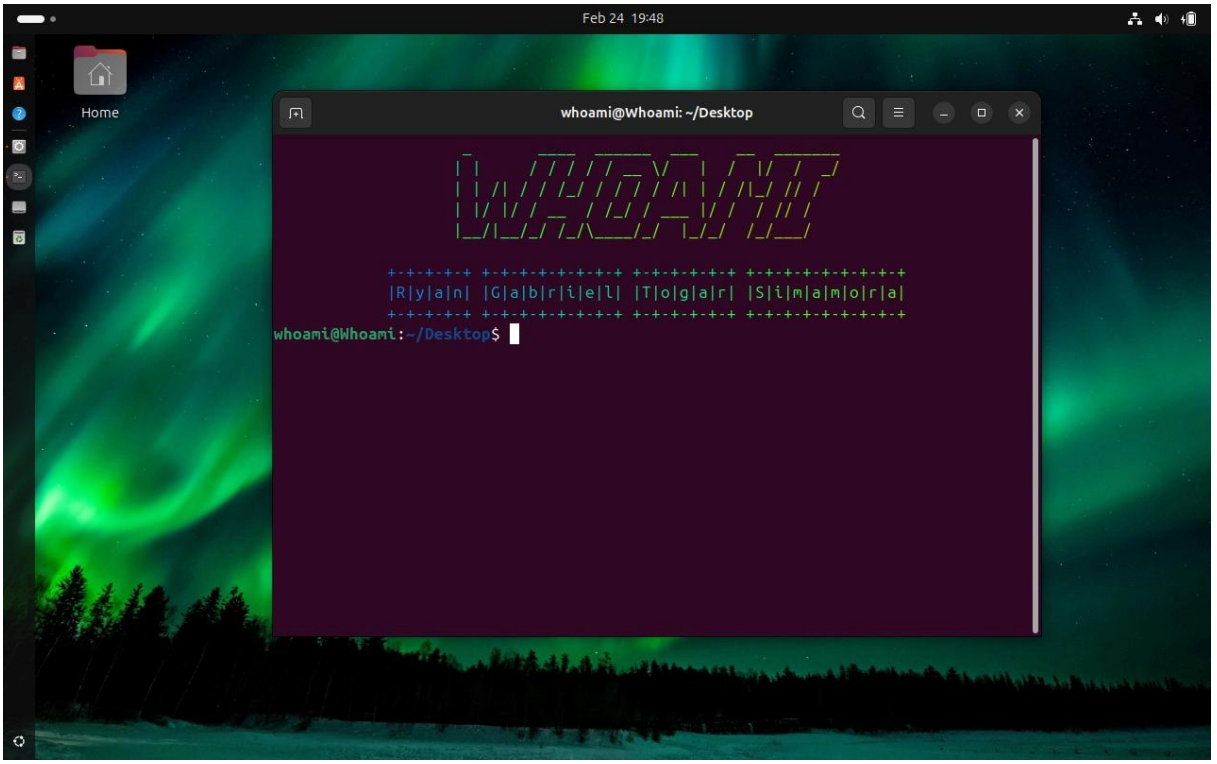
8. Lalu kita ngatur Virtual Hard disknya brp gb disini saya buat 70 gb dan klik Next



9. Setelah itu tampilannya akan seperti ini dan kita klik start untuk menjalankan virtual ubuntunya dan biarkan saja proses sampai ubuntu nya bisa kita gunakan dengan baik



10. Virtual Ubuntu Siap Digunakan



2.2 Unguided / Tugas Praktikum

Penjelasan

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses instalasi VirtualBox dan sistem operasi Ubuntu pada mesin virtual dapat dilakukan dengan baik dan berjalan lancar sesuai dengan langkah-langkah yang telah dipelajari.

Melalui praktikum ini, saya memahami cara membuat mesin virtual baru di Oracle VM VirtualBox, mengatur alokasi RAM, penyimpanan, serta memasang file ISO Ubuntu hingga proses instalasi selesai. Selain itu, saya juga memahami konfigurasi dasar setelah instalasi, seperti pengaturan akun pengguna dan pengecekan sistem.

Dengan menggunakan mesin virtual, kita dapat menjalankan sistem operasi Ubuntu tanpa harus menghapus atau mengubah sistem operasi utama pada komputer. Hal ini sangat bermanfaat untuk pembelajaran, percobaan, maupun pengujian sistem operasi berbasis Linux secara aman.

Secara keseluruhan, praktikum ini membantu meningkatkan pemahaman tentang konsep virtualisasi dan instalasi sistem operasi berbasis Linux, serta memberikan pengalaman langsung dalam mengelola lingkungan sistem operasi secara virtual.